



Introdução ao

Firestore

SQL



Vs.

NoSQL



Use RDBMS quando...	Use NoSQL quando...
Suas aplicações forem centralizadas (ERP, CRM)	Suas aplicações forem descentralizadas (Web, Mobile, Big Data, IoT)
Alta disponibilidade moderada for necessária	Quando a disponibilidade tiver que ser contínua, sem interrupção
Dados gerados em velocidade moderada	Dados gerados em alta velocidade (sensores)
Dados forem gerados a partir de poucas fontes	Dados forem gerados a partir de múltiplas fontes
Dados forem estruturados	Dados forem semi ou não-estruturados
Transações complexas	Transações simples
For necessário manter moderado volume de dados	For necessário manter alto volume de dados

NoSQL



Gaming



Social



IoT



Web



Mobile



Enterprise

SQL



Web



Mobile



Enterprise



Data mart



Google Cloud



Firestore



Como o Firebase se relaciona com o Google Cloud

O Firebase pode ser considerado uma sub plataforma dentro do Google Cloud, projetada para simplificar o desenvolvimento de aplicativos móveis e web, mas que é sustentada pela infraestrutura escalável do Google Cloud.

O Firebase é uma parte do ecossistema Google Cloud

Página inicial do Google Cloud

MeulF

Pesquise (/) recursos, documentos, produtos e muito mais

Pesquisa

✦ 📄 🔔 ? 👤

Olá!

Você está trabalhando em MeulF

Número do projeto:  ID do projeto: meulf-15823 

[Painel](#) [Recomendações](#)

+ Criar uma VM

+ Executar uma consulta no BigQuery

+ Criar um cluster do GKE

+ Criar um bucket de armazenamento

Teste nosso modelo mais avançado: Gemini 1.5 Pro

Testar o Gemini →

Acesso rápido

API APIs e serviços

IAM e administrador

Faturamento

Compute Engine

Cloud Storage

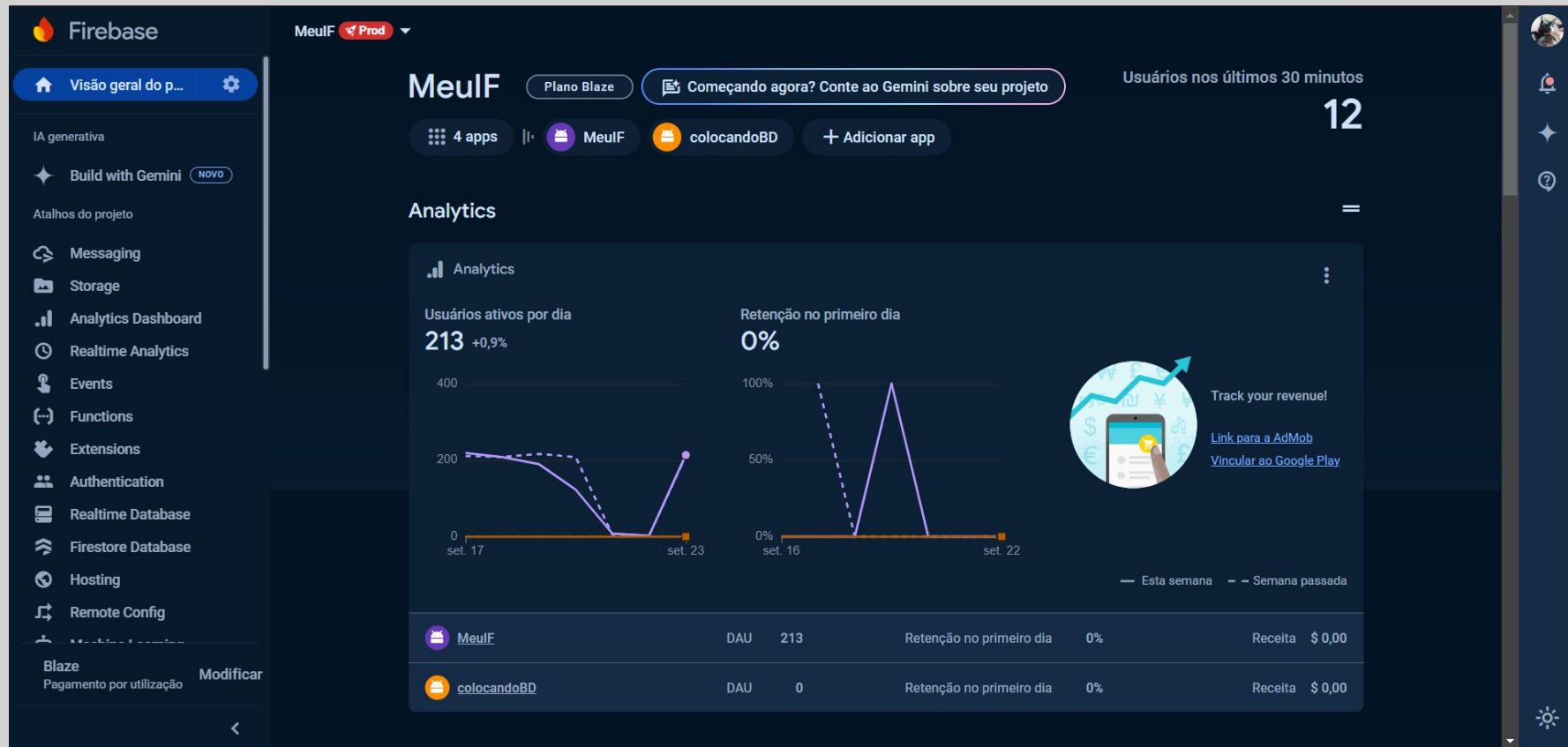
BigQuery

Rede VPC

Kubernetes Engine

VER TODOS OS PRODUTOS

Página inicial do Firebase



Criando um projeto Firebase

- Projeto no Android Studio:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=vBeXwyBhF94>
 - <https://firebase.google.com/docs/android/setup?hl=pt-br>
- Projeto Web (JS/node):
 - <https://firebase.google.com/docs/web/setup?hl=pt-br>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=oFp7twSVEiE>
- Projeto Flutter:
 - <https://firebase.google.com/docs/flutter/setup?hl=pt-br&platform=web>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=OjdGSoDntZQ>
- Documentação do próprio Firebase:
 - Perfeito para introdução ao sistema
 - <https://firebase.google.com/docs?hl=pt-br>

Realtime
Database

Storage

Firestore
Database



VS



VS



Realtime Database



VS

Storage



VS

Firestore Database

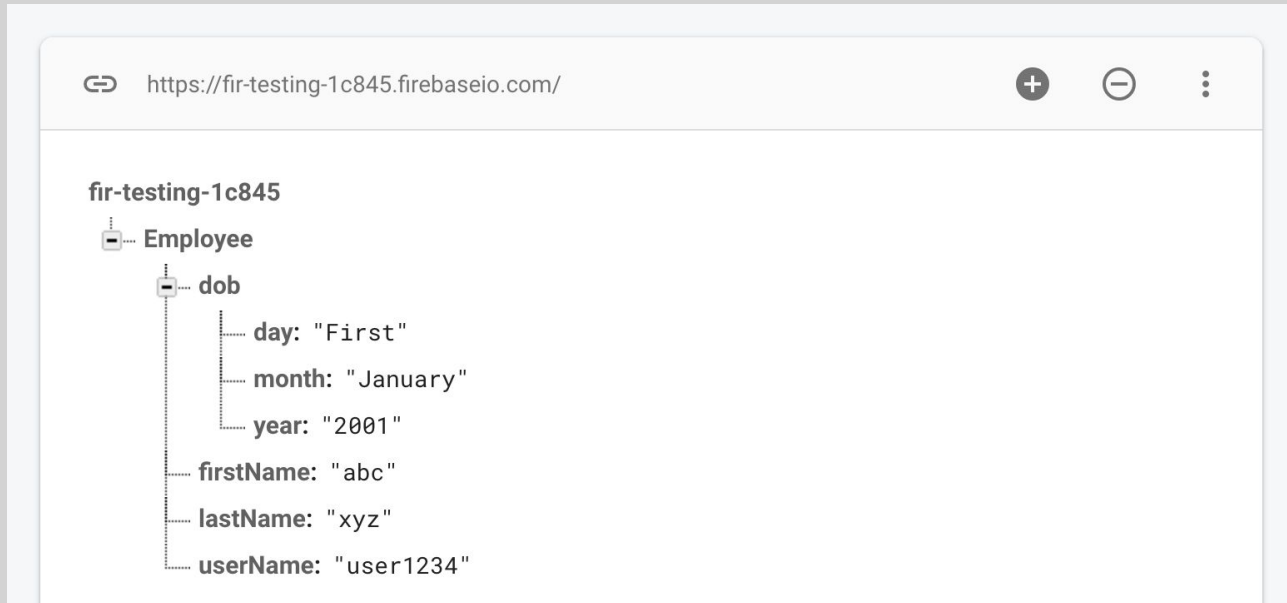


- Formato de árvore JSON
- Consultas simples, como chave, valor e prioridades
- Menos eficiente à grande volume de dados

- Armazena arquivos binários, como imagens, vídeos, áudios e documentos
- Sem consultas, foco em armazenamento
- Escalável para grandes quantidades de arquivos e conteúdos de mídia.

- Estruturado em coleções e documentos
- Consultas complexas como filtros, ordenações, e limites
- Escalabilidade para dados de leitura intensiva e grandes aplicativos
- Evolução do Realtime¹¹

Realtime Database



Storage



[gs://meuif-15823.appspot.com](#) > [FaceRecognitio...](#) > [Alunos](#) > 1

[Fazer upload do arquivo](#)



☐	Name	Tamanho	Tipo	Última modificação
☐	 foto_0.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024
☐	 foto_1.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024
☐	 foto_2.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024
☐	 foto_3.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024
☐	 foto_4.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024

Storage



[gs://meuif-15823.appspot.com](#) > FaceRecognitio... > Alunos > 1

[Fazer upload do arquivo](#)



☐	Name	Tamanho	Tipo	Última modificação
☐	 foto_0.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024
☐	 foto_1.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024
☐	 foto_2.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024
☐	 foto_3.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024
☐	 foto_4.jpg.enc	1.15 KB	application/octet-stream	20 de set. de 2024

15

Projeto Maven

- Gerenciamento de Dependências

```
<dependencies>
  <!-- Dependência do Firebase Admin SDK -->
  <dependency>
    <groupId>com.google.firebase</groupId>
    <artifactId>firebase-admin</artifactId>
    <version>9.1.1</version>
  </dependency>
```

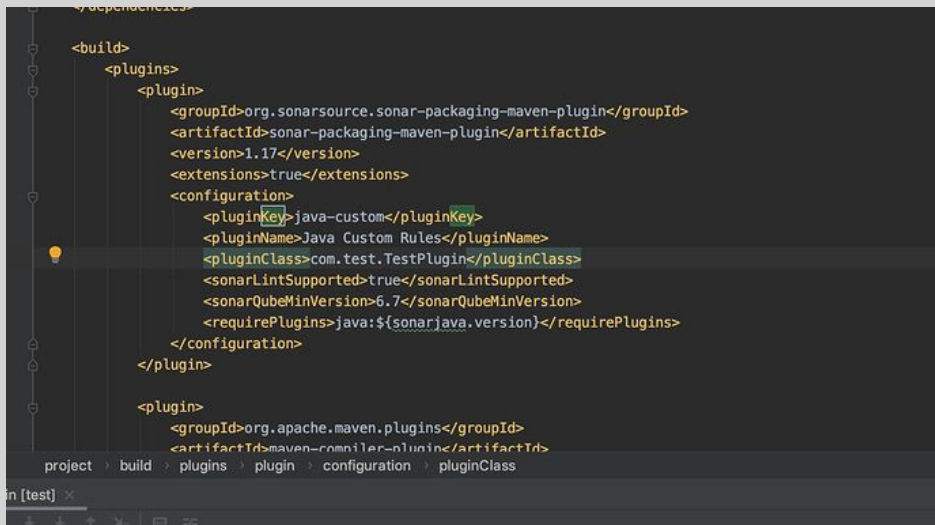
Projeto Maven

- Gerenciamento de Dependências
- Projeto padronizado

```
|— src
|   |— main
|   |   |— java      (código fonte)
|   |   |— resources (recursos, como arquivos de configuração)
|   |— test
|   |   |— java      (código de teste)
|   |   |— resources (recursos para testes)
|— pom.xml           (arquivo de configuração do Maven)
```

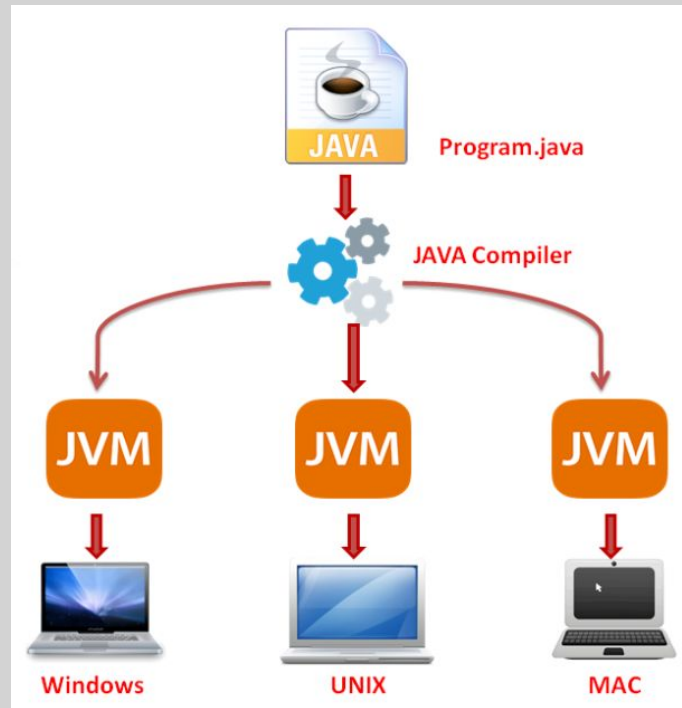
Projeto Maven

- Gerenciamento de Dependências
- Projeto padronizado
- Plugins e Extensibilidade



Projeto Maven

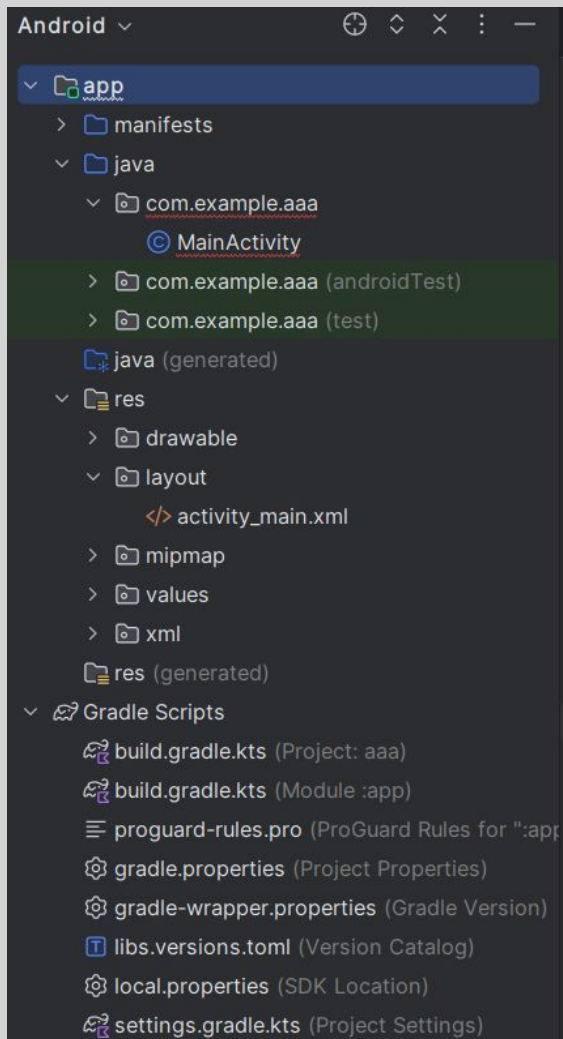
- Gerenciamento de Dependências
- Projeto padronizado
- Plugins e Extensibilidade
- Portabilidade e integração





Projeto Maven

- Gerenciamento de Dependências
- Projeto padronizado
- Plugins e Extensibilidade
- Portabilidade e integração
- Influenciou o sistema Gradle (Android)





Criando um Projeto Maven

- <https://github.com/GabrielCM16/firestore-example/tree/main>

Operação ACID



Consultas no Firestore

- Filtragem por Igualdade
- Filtragem por Vários Valores
- Filtragem por Maior ou Menor que
- Filtragem por Intervalo
- Filtragem com Ordem
- Limitar Resultados
- Resultados Ordenados
- Combinação de Várias Condições
- Observando Mudanças em Tempo Real

Observando Mudanças em Tempo Real

- Listeners (Escutadores)
 - Para observar mudanças em tempo real, você utiliza listeners que escutam alterações em documentos ou coleções. Um listener é uma função que é chamada sempre que há uma mudança nos dados que você está monitorando.

Observando Mudanças em Tempo Real

```
24 // Método para monitorar a temperatura e a detecção de terremoto de um robô
25 public void monitorRobot(Robot robot) {
26     db.collection(path:"robots").document(robot.getId())
27     .addSnapshotListener(new EventListener<DocumentSnapshot>() {
28         @Override
29         public void onEvent(DocumentSnapshot snapshot, FirestoreException e) {
30             if (e != null) {
31                 System.err.println("Erro ao escutar as alterações do robô: " + e.getMessage());
32                 return;
33             }
34
35             if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
36                 // Atualiza os valores do robô com os dados do snapshot
37                 Double temperature = snapshot.getDouble(field:"temperature");
38                 Double magnitude = snapshot.getDouble(field:"magnitude");
39                 GeoPoint location = snapshot.getGeoPoint(field:"location");
40                 Timestamp lastUpdated = snapshot.getTimestamp(field:"lastUpdated");
41
42                 // Atualiza os atributos do robô
43                 if (temperature != null) robot.setTemperature(temperature);
44                 if (magnitude != null) robot.setMagnitude(magnitude);
45                 if (location != null) robot.setLocation(location);
46                 if (lastUpdated != null) robot.setLastUpdated(lastUpdated);
47
48                 // Exibe as informações do robô
49                 robot.displayRobotInfo();
50
51
52                 // Verificações de segurança
53                 robot.checkTemperature();
54                 robot.checkEarthquake();
55             } else {
56                 System.out.println("Dados do robô " + robot.getId() + " não encontrados.");
57             }
58         }
59     });
60 }
```